

## Bromelin i ananas

Dato: \_\_\_\_\_ Gruppe / navne: \_\_\_\_\_

### I Om øvelsen

I dag skal I undersøge enzymet bromelin, som findes i frisk ananas. Bromelin nedbryder proteinet gelatine (husblas), så det ikke længere kan stivne. I skal undersøge, hvordan opvarmning og syre påvirker enzymets evne til at virke.

### I Fremgangsmåde

1. Klip en gelatineplade i fire lige store stykker, og læg ét stykke i hver af fire reagensglas.
2. Fyld reagensglassene halvt med kogende vand, og ryst, til gelatinen er opløst. Fyld op til ca.  $\frac{3}{4}$ , og sørg for, der er lige meget væske i alle fire glas.
3. Pres saften ud af et stykke frisk ananas med en gaffel. Hver gruppe skal bruge ca. 6 mL frisk ananassaft.
4. Pipetter 2 mL frisk ananassaft over i det første reagensglas med gelatineopløsning, og omryst grundigt. Mærk glasset "1: Frisk ananas".
5. Pipetter 2 mL af den friske ananassaft over i et rent reagensglas, og kog saften forsigtigt et par minutter. **Bed læreren om hjælp!** Hæld den kogte saft ned i det andet reagensglas med gelatineopløsning, og omryst grundigt. Mærk glasset "2: Kogt ananas".
6. Pipetter 2 mL af den friske ananassaft over i et tredje rent reagensglas, og tilsæt et par dråber saltsyre. Hæld blandingen ned i det tredje reagensglas med gelatineopløsning, og omryst grundigt. Mærk glasset "3: Ananas + syre".
7. Pipetter 2 mL vand i det fjerde reagensglas med gelatineopløsning som kontrol. Omryst grundigt, og mærk glasset "4: Vand (kontrol)".
8. Stil alle fire glas køligt, fx i køleskab, til næste biologitime.
9. Undersøg herefter, om gelatinen er stivnet i hvert af de fire glas, og notér resultaterne i skemaet.

#### Tip

Brug en ny, ren pipette til hver væske, så safttyperne ikke blandes sammen. Vil I også undersøge, om bromelin findes i andre frugter, kan I erstatte kontrolglasset med frisk saft fra fx kiwi eller appelsin.

#### Materialer (pr. gruppe)

- 4 reagensglas med stativ
- Gelatineplader (husblas)
- Kogende vand (fra elkedel), sprit- eller bunsenbrænder
- Pipetter
- Saks og spritskriver til mærkning
- Frisk ananas
- Fortyndet saltsyre (HCl)

**! Sikkerhed**

- **Kogende vand:** Der arbejdes med kogende vand og evt. åben ild. Pas på forbrændinger, og bed altid læreren om hjælp ved opvarmning af væsker.
- **Saltsyre (HCl):** Ætsende. Brug beskyttelsesbriller, undgå kontakt med hud og øjne, og skyl straks med rigeligt vand ved spild på hud eller i øjne.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

## Registrering af resultater

Tabel 1: Resultat af enzymforsøget med bromelin fra ananas.

| Glas | Indhold                   | Stivnede gelatinen? |
|------|---------------------------|---------------------|
| 1    | Frisk ananas + gelatine   |                     |
| 2    | Kogt ananas + gelatine    |                     |
| 3    | Ananas + syre + gelatine  |                     |
| 4    | Vand + gelatine (kontrol) |                     |

## Journalsspørgsmål

1. Gør resultaterne op i Tabel 1. Skriv for hvert glas, om gelatinen stivnede helt, delvist eller slet ikke — “delvist” er et gyldigt resultat, og så skal I beskrive, hvor tyktflydende indholdet var, når I vippede glasset. Dokumentér beskrivelsen med jeres fotos, og husk figurnummer og figurtekst.
2. Forklar forskellen mellem glas 1 og kontrolglasset (glas 4) ud fra enzym og substrat: bromelin er et enzym, der spalter proteiner, og gelatine er et protein. Hvad sker der med gelatinens lange proteinkæder, og hvorfor kan de så ikke længere danne det netværk, der får blandingen til at stivne? Forklar samtidig, hvad I ikke kunne have konkluderet uden kontrolglasset.
3. I sørgede for lige meget væske i alle fire glas. Hvilken alternativ forklaring på et flydende glas 1 udelukker det?
4. Sammenlign glas 1 og glas 2. Forklar med ordene *denaturering* og *aktivt center*, hvad kogningen gjorde ved enzymet. Bemærk, at den kogte saft stadig indeholder ananassaftens sukker og syre — hvilken forklaring på resultatet i glas 1 kan I dermed afvise?
5. Sammenlign glas 1 og glas 3. Enzymer virker kun i et bestemt pH-interval; forklar ud fra jeres resultat, hvad saltsyren gjorde ved bromelinen. Hvis man ville bruge det samme trick i køkkenet for at få frisk ananas til at stivne i en dessert, hvilke utilsigtede virkninger skulle man så regne med?
6. Sammenlign med resten af klassen i Tabel 2 — især de grupper, der brugte kiwi eller appelsin i stedet for kontrolglasset. Hvilke af frugterne ser ud til at indeholde et proteinnedbrydende enzym, og hvilke gør ikke? Er I enige på tværs af grupperne, eller er der glas, hvor resultaterne ikke stemmer overens?

Tabel 2: Klassens resultater — stivnede gelatinen?

| Gruppe | 1: Frisk ananas | 2: Kogt ananas | 3: Ananas + syre | 4: Kontrol eller anden frugt (hvilken?) |
|--------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| Vores  |                 |                |                  |                                         |
|        |                 |                |                  |                                         |
|        |                 |                |                  |                                         |
|        |                 |                |                  |                                         |
|        |                 |                |                  |                                         |

7. **Perspektivering.** Kan man lave gelé med frisk ananas? Med ananas fra dåse? Begrund begge svar med jeres egne resultater. Bromelin sælges også som kødmørner — forklar ud fra øvelsen, hvorfor det virker, og hvorfor det ikke virker, hvis man drysser det på kødet efter stegningen.
8. **Fejlkilder og konklusion.** Gik noget galt undervejs — blandede pipetter, ulige mængder gelatine, glas der ikke nåede at køle nok — skal I skrive hvad, og vurdere, hvilken vej det trak resultatet. Saml derefter op: hvad viste forsøget om bromelin, og hvad viste det om, hvad temperatur og pH betyder for et enzym?